MEDIATONE™

Octadecenodioic Acid

- **Despigmentante seguro para ALTOS FOTOTIPOS**
- **Mais que um despigmentante: é comprovadamente hidratante**
- **DESPIGMENTANTE ECOCERT derivado do óleo de girassol**
- **ANTI PPARγ: controle da melanogênese desde o núcleo dos melanócitos**

Muito além da oxidação e a influência hormonal, a melanogênese é desencadeada por uma série de outros mecanismos que deve ser levado em consideração durante a escolha de um bom agente despigmentante. A partir da radiação UV, queratinócitos, fibroblastos e melanócitos passam a produzir uma série de substâncias mensageiras que induzem a hipersecreção de melanina, tais como:

ENDOTELINA 1: oligopeptideo produzido pelos queratinócitos, ativa os receptores EDNRB nos melanócitos. A partir disso promove o aumento da enzima tirosinase e a sua atividade. É elevada a partir da exposição da pele a raios ultravioletas e é considerado uma das mais importantes substancias mensageiras liberadas pelos queratinócitos na indução da melanogênese;

PROSTAGLANDINA E2 (PGE2): a partir da exposição da pele a raios UV, fosfolipideos de membrana oxidados sinalizam uma microinflamação que estimulam sua produção. A ligação da PEGE2 com receptores EP1 e EP3 nos melanócitos induzem um forte processo de melanogênese;

KGF (Fator de Crescimento de Queratinócitos): é uma proteína produzida por fibroblastos a partir da exposição a raios UV. Esta proteína estimula os receptores KGF-R e a fagocitose em melanossomas. A atividade deste receptor é elevada em processos envolvendo o deposito de melanina nos queratinócitos.

PPAR (*Peroxisome proliferator-activated receptor*): Grupo de proteínas que funcionam como fatores de transcrição que regulam a expressão de diferentes genes. Os PPARs desempenham um papel essencial na regulação da diferenciação celular, desenvolvimento e metabolismo. Na pele estes receptores são distribuídos de maneira estratégica e estão envolvidos na síntese de várias substâncias.

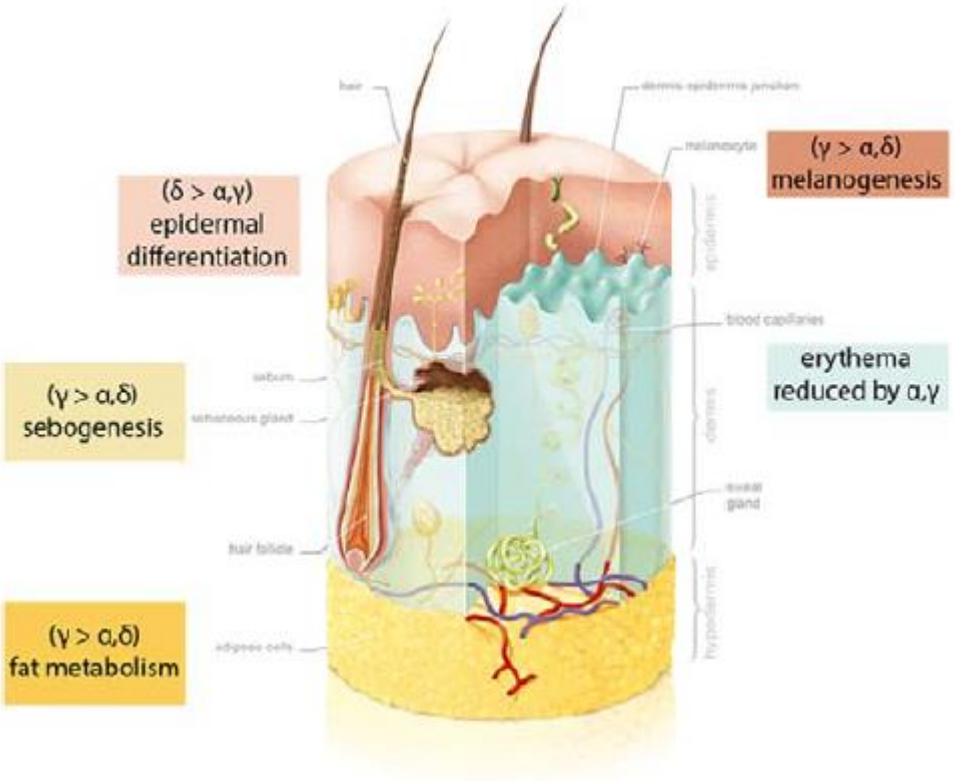


Figura 1: Distribuição dos receptores nucleares do tipo PPAR em diferentes estruturas da pele. (Fonte: Literatura MEDIATONE™ - Sederma)

Os três tipos de receptores PPAR (α, β e γ) são encontrados na pele em diferentes tipos celulares e contribuem para a regulação e homeostase das funções da pele, tais como: diferenciação, aumento da função de barreira como aumento da síntese de loricrina, involucrina e a síntese de determinados lipídeos. Na síntese de melanina, dependendo do ligante usado, estimula ou não a degradação da tirosinase. Desta forma, torna-se uma importante estratégia nos processos de clareamento de hipercromias.

A PELE X FUNÇÃO DE BARREIRA X MELANOGÊNESE

Alterações das funções de barreira da pele estão diretamente relacionados com desordens da pigmentação da pele. Estimular a boa função de barreira, com a renovação epidérmica pela diferenciação dos queratinócitos, contribui para a eliminação de melanossomas e a melanina oxidada.

MEDIATONE™ é um ativo natural extraído da semente do girassol através de uma técnica patenteada conhecida como metatesis.

Possui um completo mecanismo de ação na inibição da hipersecreção de melanina:

- Diminui a síntese de tirosinase
- Atua nos receptores PPARs
- Diminui a síntese de Endotelina-1
- Reduz a fagocitose de melanossomas por diminuir a liberação de KGF
- Diminui a atividade de KGF-R (receptor)
- Diminui a produção intracelular de prostaglandina PGE2
- Fortalece a função de barreira e regula a diferenciação e maturação de queratinócitos.

Figura 3: *9-Octadecenodióic Acid* derivado do óleo extraído da semente do girassol (Fonte: Literatura **MEDIATONE™** - Sederma)

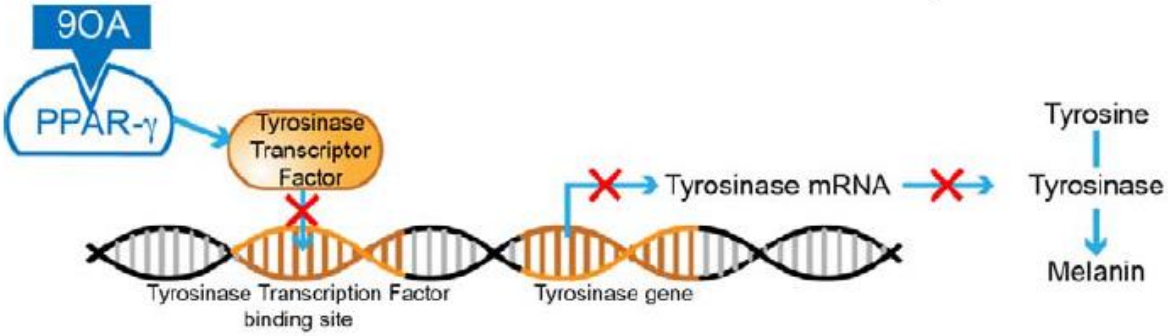
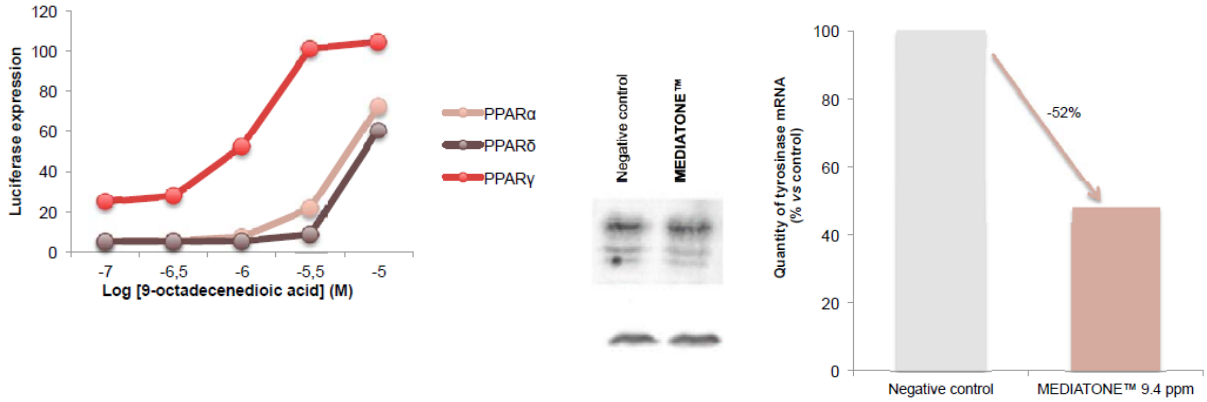


Figura 4: Efeito do **MEDIATONE™** na formação do RNAm e transcrição de tirosinase (Fonte: Literatura **MEDIATONE™** - Sederma)

MEDIATONE™ regula a pigmentação da pele desde o núcleo dos melanócitos: Este complexo lipídico regula positivamente a regulação da pigmentação. Promove a modulação da pigmentação da pele limitando a produção da tirosinase, diminuindo a liberação do RNA-m pela ligação ao PPARs. Esta ligação a receptores PPAR estimula a produção de componentes hidratantes que favorecem também a função de barreira.



Figuras 5 e 6: O primeiro gráfico demostra a afinidade de **MEDIATONE™** pelos receptores PPAR onde PPARγ possui maior afinidade. Como consequência desta ligação, há redução da produção de tirosinase em até 52%. (Fonte: Literatura **MEDIATONE™** - Sederma)

MEDIATONE™ diminui a síntese de Endotelina 1: Testes *in vitro* comprovam a redução da liberação de Endotelina 1 em queratinócitos. Após exposição a raios UVB, radiação indutora de inflamação, a liberação de ET1 foi mensurada em queratinócitos tratados e não tratados com MEDIATONE™. É esperada uma redução de **57%** da liberação de Endotelina 1.

		Endotheline-1 (pg/10^6 cells)	Variation (%)	Variation (%)
(-) UVB	Control (-) UVB	1638 ± 32	Reference (-) UVB	
	MEDIATONE™ 30 ppm	581 ± 25	-65%; *p<0.01*	
UVB	Control UVB	2003 ± 257	+22%; *p=0.07*	Reference UVB
	MEDIATONE™ 30 ppm	855 ± 71		-57%; *p<0.01*

No toxicity was observed.

MEDIATONE™ diminui a síntese de Prostaglandina E2: Um protocolo muito semelhante ao que foi descrito acima, foi realizado para mensurar a liberação de PGE2. Através de duas dosagens diferentes é possível prever uma redução de até **69%** a liberação de PGE2 pelos queratinócitos.

		PGE2 (pg/10^6 cells)	Variation (%)	Variation (%)
(-) UVB	Control (-) UVB	415 ± 83	Reference (-) UVB	
UVB	Control UVB	1978 ± 244	+377%; *p<0.01*	Reference UVB
	MEDIATONE™ 10 ppm	1043 ± 117		-47%; *p<0.01*
	MEDIATONE™ 30 ppm	616 ± 129		-69%; *p<0.01*

No toxicity was observed.

MEDIATONE™ reduz a fagocitose de melanossomas via KGF: Um tipo especial de marcador colorido foi utilizado para demarcar os melanossomas e desta forma mensurar o potencial inibitório de **MEDIATONE™** na fagocitose destas estruturas. Apenas após a fagocitose dos melanossomas, a mancha é revelada na pele. A redução da fagocitose pode variar em **– 53%** e **– 78%** após exposição a raios UVB e KGF respectivamente. A redução da liberação de mais KGF pelos queratinócitos pode ser de **– 59%** e **-85%**.

		[microbeads] (AFU*/10^3cells)	Variation (%)	Variation (%)
(-) UVB	Control	83834 ± 14239	Reference (-) UVB	
	MEDIATONE™ 20 ppm	39572 ± 19398	-53%; *p<0.01*	
UVB	Control	144380 ± 13506	+72%; *p<0.01*	Reference UVB
	MEDIATONE™ 20 ppm	59107 ± 19251		-59%; *p<0.01*
(-) KGF	Control	123188 ± 21964	Reference (-) KGF	
	MEDIATONE™ 20 ppm	26981 ± 6893	-78%; *p<0.01*	
KGF	Control	184175 ± 16618	+50%; *p<0.01*	Reference KGF
	MEDIATONE™ 20 ppm	27864 ± 4831		-85%; *p<0.01*

** AFU: Arbitrary Fluorescence Unit; no toxicity was observed, 36 photographs/case.*

MEDIATONE™ é um despigmentante comprovadamente hidratante: proteínas de envelopamento, precursoras de agentes hidratantes para a pele foram fortemente elevadas após exposição de queratinócitos tratados com **MEDIATONE™**. A ceramida é outro componente do NMF que aparece elevado, bem como a síntese de ácido hialurônico.

	Involucrin (AFU*/ cells)	Variation (%)
Control	48.0 ± 89.3	Reference
MEDIATONE™ 15 ppm	452.2 ± 321.0	+842%; *p<0.01*
MEDIATONE™ 20 ppm	451.8 ± 341.7	+841%; *p<0.01*

	Loricrin (AFU*/ cells)	Variation (%)
Control	89.4 ± 125.7	Reference
MEDIATONE™ 15 ppm	231.1 ± 93.0	+159%; *p<0.01*
MEDIATONE™ 20 ppm	433.8 ± 272.8	+385%; *p<0.01*

	Ceramides (AFU*/ cells)	Variation (%)
Control	16.9 ± 41.8	Reference
MEDIATONE™ 15 ppm	122.2 ± 208.1	+623%; *p<0.05*
MEDIATONE™ 20 ppm	148.3 ± 167.3	+778%; *p<0.01*

	Hyaluronic acid (ng/10^6cells)	Variation (%)
Control	1555.8 ± 276.7	Reference
MEDIATONE™ 10 ppm	2585.8 ± 599.6	+66%; *p<0.01*
MEDIATONE™ 30 ppm	2681.8 ± 608.8	+72%; *p<0.01*

MEDIATONE™ foi testado em 48 voluntários, 25 voluntários com pele asiática usaram **MEDIATONE™** 2,5%, duas vezes ao dia durante três semanas. Houve comparativo com grupo placebo. Outro grupo de 23 voluntários com pele africana usaram **MEDIATONE™** 4%, duas vezes ao dia durante dois meses. Também foram comparados com grupo placebo. Todos os testes foram mensurados e acompanhados por análises colorimétricas através do SPINCONTROL™ e espectrofotômetro CM 700d. As fotos padronizadas pelo sistema VISIA® - CR

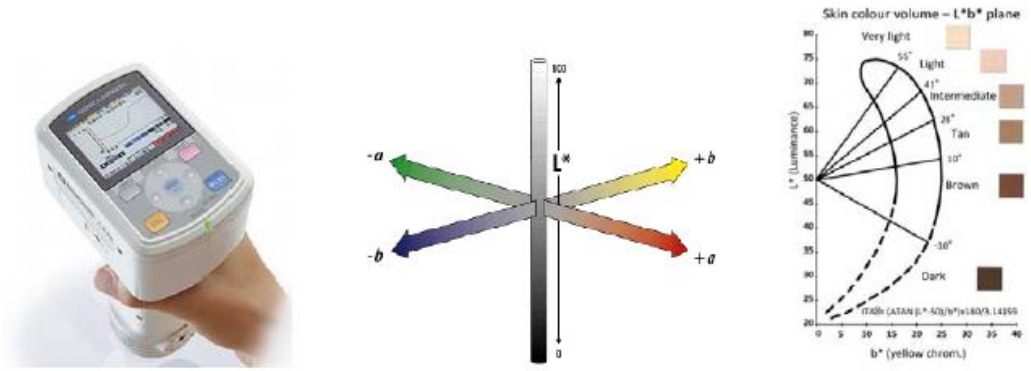


Figura 7: Espectrofotômetro usado para mensurar os parâmetros L* (variação do negro ao branco, a* (variação do vermelho ao verde) e b* (variação do amarelo ao azul). A tipologia individual (ITAº) é mensurado pela convergência destes valores e desta forma é mensurado o clareamento da pele. (Fonte: Literatura **MEDIATONE™** - Sederma)

	ITAº (clareamento)	L* (luminosidade)
Protocolo PELE NEGRA (MEDIATONE™ 4%)	+ 26,2%	2,00 unidades
Protocolo PELE ASIÁTICA (MEDIATONE™ 2,5%)	+ 16,5%	1,26 unidades

Figura 8: Avaliação do clareamento e aumento da luminosidade em uma das voluntárias após 1 mês do tratamento com **MEDIATONE™** 4% aplicado duas vezes ao dia (Fonte: Literatura **MEDIATONE™** - Sederma)

DICA FARMACOTÉCNICA:

MEDIATONE™ apresenta-se na forma de escamas. É lipossolúvel e apresenta ponto de fusão de 80 ºC. Deve compor a fase OLEOSA da emulsão.

A incorporação em bases prontas pode acontecer da seguinte maneira:

1. Triturar o MEDIATONE™ em um grau com pistilo;
2. Transferir o pó para um béquer de vidro e misturar com 50% da base pronta;
3. Aquecer a 80 graus em banho maria (verificar ausência total de grânulos)
4. A temperatura ambiente, manter agitação manual até completo resfriamento
5. Com a mistura completamente fria, incorporar o restante dos ativos e da base pronta como qsp.

Outra possibilidade: aquecimento em banho maria a 80 ºC com **MILGYOL® PPG 810** Caprilico na proporção 3:1. Triturar o **MEDIATONE™** previamente. Aguardar o resfriamento. Incorporar na base pronta.

Para o preparo de tônicos adstringentes: é necessário triturar previamente o **MEDIATONE™**, associar no mínimo 10% de álcool etílico e 5% de **SOFTIGEN® 767** e aquecer. Aguardar resfriamento e incorporar os demais ativos. Esta solução é micelar.

APLICAÇÕES:

- Despigmentante para elevados fototipos
- Clareamento de axilas
- Clareamento de virilhas
- Tratamento da pele acneica com tendência a manchas
- Despigmentante seguro para uso diurno

- Desenvolvimento despigmentante natural, orgânico ou vegano

DOSAGEM USUAL: 2,5 a 4%